



Universidad Internacional de La Rioja
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades

Máster Universitario en Tecnología Educativa
y Competencias Digitales

Diseño de Prototipos Tecnológicos para Favorecer la Inclusión Educativa de Estudiantes con Discapacidad Auditiva

Trabajo fin de estudio presentado por:	Andrés Felipe Marín Gaviria
Especialidad:	Proyecto de Innovación
Director/a:	Dra. Soledad Gómez García
Fecha:	Septiembre de 2026

Resumen

El presente Trabajo Fin de Máster diseña un proyecto de innovación educativa denominado «Diseño de prototipos tecnológicos para favorecer la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad auditiva», dirigido a estudiantes de media técnica articulada con el SENA. La propuesta parte de la identificación de barreras comunicativas, pedagógicas y tecnológicas que pueden limitar el acceso a la información, la participación y el aprendizaje en contextos escolares y de formación técnica. Se fundamenta en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), el aprendizaje significativo, el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y la mediación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La propuesta se concreta en un proyecto de innovación tecnológica de dieciséis sesiones organizadas en fases de sensibilización, investigación, diseño, producción, integración, prueba, mejora y socialización. Como prototipo tecnológico-didáctico se selecciona un diccionario digital básico de Lengua de Señas Colombiana (LSC), construido colaborativamente a partir de vocabulario escolar y técnico, fuentes verificables, recursos audiovisuales y criterios de accesibilidad. La evaluación combina estrategias diagnósticas, formativas y sumativas mediante rúbricas, listas de verificación, bitácora, portafolio, autoevaluación, coevaluación y pruebas de usabilidad. La propuesta incorpora un portal digital con evidencias del proceso y artilugios complementarios de accesibilidad. El TFM se presenta en fase de diseño y establece un procedimiento de validación por juicio experto mediante valoración cuantitativa tipo Likert y análisis cualitativo DAFO, previo a una futura implementación.

Palabras clave: inclusión educativa, discapacidad auditiva, prototipos tecnológicos, aprendizaje basado en proyectos, Lengua de Señas Colombiana.

Abstract

This Master's thesis designs an educational innovation project entitled “Design of technological prototypes to promote the educational inclusion of students with hearing disabilities”, aimed at upper secondary technical students articulated with SENA. The proposal starts from the identification of communication, pedagogical, and technological barriers that may limit access to information, participation, and learning in school and technical training contexts. It is grounded in Project-Based Learning (PBL), meaningful learning, Universal Design for Learning (UDL), and the educational mediation of Information and Communication Technologies (ICT). The proposal is operationalized as a sixteen-session technological innovation project organized into phases of awareness, research, design, production, integration, testing, improvement, and public presentation. A basic digital Colombian Sign Language (LSC) dictionary is selected as the technological and educational prototype, collaboratively developed from school and technical vocabulary, verifiable sources, audiovisual resources, and accessibility criteria. Assessment combines diagnostic, formative, and summative strategies through rubrics, checklists, a design log, portfolio evidence, self-assessment, peer assessment, and usability testing. The proposal also includes a digital portal that documents the process and provides complementary accessibility tools. The thesis is presented at the design stage and establishes an expert-validation procedure using a Likert-type quantitative assessment and qualitative SWOT analysis before a future classroom implementation in the educational context.

Keywords: inclusive education, hearing disability, technological prototypes, project-based learning, Colombian Sign Language.

Índice de contenidos

1. Introducción	8
1.1. Justificación y planteamiento del problema.....	9
1.2. Objetivos del trabajo	12
2. Marco teórico	14
2.1. Educación inclusiva y transformación de las prácticas escolares	14
2.2. Discapacidad auditiva, comunicación y barreras para la participación	15
2.3. Aprendizaje significativo desde Ausubel.....	16
2.4. Aprendizaje Basado en Proyectos como metodología activa	17
2.5. Diseño Universal para el Aprendizaje	17
2.6. TIC como mediadoras del aprendizaje inclusivo.....	18
2.7. Propuesta didáctica para media técnica articulada con el SENA	20
2.8. Evaluación formativa e inclusiva.....	21
2.9. Articulación entre ABP, TIC, DUA y aprendizaje significativo	22
3. Contextualización y diseño del proyecto de innovación.....	23
3.1. Contextualización del proyecto de innovación	23
3.2. Personas destinatarias del proyecto de innovación.....	23
3.3. Objetivos, contenidos y competencias	24
3.4. Metodología del proyecto de innovación.....	25
3.5. Cronograma del proyecto de innovación	27
3.6. Sesiones del proyecto de innovación	27
3.7. Evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje	39
3.8. Medidas de atención a la diversidad	43

Diseño de prototipos tecnológicos para favorecer la inclusión educativa de estudiantes con
discapacidad auditiva

4. Evaluación del Proyecto de Innovación.....	44
5. Conclusiones	46
5.1. Conclusiones	46
5.2. Limitaciones y prospectiva	47
Referencias bibliográficas.....	49
Anexos	53
Anexo 1. Rúbrica analítica del prototipo tecnológico inclusivo.....	53
Anexo 2. Cuestionario de validación por juicio experto.....	54
Anexo 3. Portal digital y artilugios digitales del proyecto de innovación.....	56

Índice de figuras

Figura 1. <i>Página inicial del portal digital del proyecto de innovación.....</i>	25
Figura 2. <i>Página principal del portal digital del proyecto de innovación</i>	56
Figura 3. <i>Reto de aprendizaje y formulación del problema</i>	57
Figura 4. <i>Fundamentos pedagógicos y tecnológicos de la propuesta</i>	58
Figura 5. <i>Metodología y fases del proyecto de innovación</i>	59
Figura 6. <i>Cronograma de las dieciséis sesiones de trabajo</i>	60
Figura 7. <i>Estrategias e instrumentos de evaluación del proyecto</i>	61
Figura 8. <i>Sección Artilugios Digitales del portal</i>	62
Figura 9. <i>Voz Visible: transcriptor accesible en tiempo real</i>	63
Figura 10. <i>Diccionario Visual de Lengua de Señas Colombiana.....</i>	64
Figura 11. <i>Medidas de accesibilidad y Diseño Universal para el Aprendizaje</i>	65
Figura 12. <i>Sección de evidencias digitales del proyecto</i>	66
Figura 13. <i>Recursos institucionales y pedagógicos vinculados al proyecto.....</i>	67

Índice de tablas

Tabla 1. <i>Relación entre contenidos, competencias y evidencias de aprendizaje</i>	24
Tabla 2. <i>Cronograma previsto para el proyecto de innovación</i>	27
Tabla 3. <i>Criterios e instrumentos de evaluación del aprendizaje</i>	39
Tabla 4. <i>Rúbrica de autoevaluación del progreso del proyecto</i>	41
Tabla 5. <i>Rúbrica de reflexión metacognitiva y autorregulación</i>	42
Tabla 6. <i>Matriz de sistematización DAFO</i>	45
Tabla 7. <i>Rúbrica analítica para valorar el prototipo tecnológico inclusivo</i>	53
Tabla 8. <i>Ítems de validación de la propuesta</i>	54

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto de innovación «Diseño de prototipos tecnológicos para favorecer la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad auditiva» se orienta a estudiantes de media técnica articulada con el SENA y busca vincular la formación tecnológica con la eliminación de barreras comunicativas, pedagógicas y de acceso a la información. Para concretar esta finalidad, se diseña un proyecto de innovación tecnológica basado en ABP y aprendizaje significativo. En este proyecto, el diccionario digital básico de Lengua de Señas Colombiana se asume como el prototipo tecnológico-didáctico que los estudiantes desarrollarán de manera colaborativa, y no como el proyecto de innovación en su totalidad.

El proyecto de innovación tecnológica parte de una necesidad concreta: las barreras comunicativas que aparecen cuando el vocabulario escolar y técnico se transmite principalmente por vía oral. Los estudiantes relacionan sus saberes previos sobre tecnología, comunicación, páginas web, producción audiovisual y trabajo colaborativo con nuevos conocimientos sobre inclusión, accesibilidad y Lengua de Señas Colombiana. De este modo, la construcción del prototipo adquiere sentido al responder a una situación real del contexto educativo.

El prototipo tecnológico final seleccionado para el proyecto de innovación tecnológica será un diccionario digital organizado por categorías temáticas. Cada entrada contendrá la palabra o expresión en español, una definición breve, una representación audiovisual de la seña, un ejemplo de uso, la fuente consultada y un registro de revisión. La plataforma incorporará navegación sencilla, contraste adecuado, textos legibles y recursos visuales que no dependan exclusivamente del sonido.

El diseño del proyecto de innovación tecnológica orientará a los estudiantes para que elaboren el prototipo desde criterios de accesibilidad: textos claros, contrastes visuales

Diseño de prototipos tecnológicos para favorecer la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad auditiva

adecuados, íconos comprensibles, subtítulos, secuencias gráficas, retroalimentación visual, interfaces sencillas y mecanismos de interacción que no dependan exclusivamente del sonido o la oralidad.

El proyecto de innovación tecnológica se organizará en fases articuladas: sensibilización frente a la discapacidad auditiva, identificación de usuarios y necesidades, investigación y selección del vocabulario, diseño de la estructura del prototipo, producción de entradas, integración tecnológica, prueba de usabilidad y accesibilidad, revisión, mejora, documentación y socialización. Cada fase genera un producto parcial indispensable para construir el diccionario como prototipo final.

Durante el proyecto de innovación tecnológica, los estudiantes asumen roles de investigadores, diseñadores de información, productores audiovisuales, editores, responsables de accesibilidad y gestores de la plataforma. Observan una problemática, delimitan usuarios, consultan fuentes, seleccionan vocabulario, diseñan fichas, producen contenidos, prueban el funcionamiento y comunican los resultados. Estas acciones permiten desarrollar competencias técnicas, digitales, comunicativas, investigativas y ciudadanas dentro del proyecto de innovación.

1.1. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La educación contemporánea enfrenta el desafío de responder a una sociedad cada vez más diversa, participativa y garante de los derechos humanos. En este contexto, la escuela y los ambientes de formación técnica no pueden limitarse a transmitir contenidos de manera homogénea, sino que deben transformarse en espacios de participación, innovación, reconocimiento de la diferencia y construcción colectiva del conocimiento. La inclusión educativa exige que todos los estudiantes puedan acceder, participar, aprender y progresar en

Diseño de prototipos tecnológicos para favorecer la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad auditiva

condiciones de equidad, independientemente de sus características personales, culturales, cognitivas, sensoriales, comunicativas o sociales.

En el caso de los estudiantes con discapacidad auditiva, la inclusión implica mucho más que permitir su ingreso al aula. Supone garantizar condiciones reales de comunicación, acceso a la información, participación en las actividades, interacción con sus compañeros y comprensión de los contenidos escolares. Esta población puede requerir apoyos relacionados con la Lengua de Señas Colombiana, el castellano escrito, los recursos visuales, los materiales gráficos, los subtítulos, la señalización, los pictogramas, las ayudas tecnológicas y la mediación pedagógica. Desde el marco colombiano, el Decreto 1421 de 2017 y la Ley 982 de 2005 respaldan la necesidad de garantizar apoyos, ajustes razonables y formas de comunicación que favorezcan el acceso y la participación de las personas con discapacidad (Decreto 1421 de 2017; Ley 982 de 2005).

A pesar de estos avances normativos, muchas instituciones educativas continúan presentando barreras que dificultan la inclusión efectiva. Entre ellas se encuentran el predominio de metodologías tradicionales, la dependencia excesiva de explicaciones orales, la escasez de materiales accesibles, el uso limitado de apoyos visuales, la baja apropiación pedagógica de las TIC, la ausencia de estrategias diferenciadas y las dificultades para generar comunicación fluida entre estudiantes oyentes y estudiantes con discapacidad auditiva. Estas barreras afectan la comprensión de los contenidos, la motivación, la interacción con el grupo, la autonomía y el aprendizaje significativo.

Frente a esta problemática, el Aprendizaje Basado en Proyectos se convierte en una metodología pertinente para la media técnica articulada con el SENA, ya que permite vincular el aprendizaje tecnológico con una necesidad real de comunicación. Los estudiantes investigan el contexto, toman decisiones, distribuyen responsabilidades y construyen un producto público.

Diseño de prototipos tecnológicos para favorecer la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad auditiva

La elaboración del diccionario digital transforma el vocabulario escolar y técnico en un objeto de investigación, diseño, producción multimedia y revisión colaborativa.

La pertinencia de esta decisión metodológica se refuerza con literatura reciente: Suleiman et al. (2025) señalan que el ABP en educación computacional favorece experiencias auténticas, integración de saberes y colaboración. Estos elementos se concretan en la construcción del diccionario, pues cada equipo aporta entradas a una plataforma común y debe justificar sus fuentes, decisiones de diseño y mejoras.

Desde la perspectiva del aprendizaje significativo de Ausubel, la propuesta adquiere valor porque conecta los saberes previos de los estudiantes con nuevos conocimientos pedagógicos, lingüísticos y tecnológicos. Los estudiantes de media técnica poseen experiencias relacionadas con páginas web, contenidos audiovisuales, búsqueda de información y vocabulario escolar; al vincular esos conocimientos con una necesidad real de inclusión, el aprendizaje deja de ser abstracto y adquiere sentido social.

La propuesta también se justifica desde el Diseño Universal para el Aprendizaje, pues el diccionario ofrecerá múltiples formas de representación y acceso: palabra escrita, definición breve, recurso audiovisual, ejemplo de uso, navegación por categorías y registro de fuentes. Así, el producto no se limita a almacenar videos, sino que organiza la información desde el inicio para facilitar la consulta, la comprensión y la participación.

Asimismo, las revisiones recientes sobre DUA muestran la importancia de diseñar desde el inicio experiencias flexibles y accesibles, en lugar de añadir adaptaciones de forma tardía (Ewe & Galvin, 2023; Yang et al., 2024).

Finalmente, esta propuesta de innovación fortalece la formación integral de los estudiantes de media técnica SENA al articular competencias digitales, investigativas, comunicativas, ciudadanas y socioemocionales. La creación del diccionario promueve diseño

Diseño de prototipos tecnológicos para favorecer la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad auditiva

web, producción audiovisual, trabajo colaborativo, responsabilidad frente a las fuentes y reflexión ética sobre la manera en que la tecnología puede contribuir a reducir barreras.

La fortaleza de la propuesta radica en la articulación entre ABP, TIC, DUA y aprendizaje significativo: el ABP aporta la estructura metodológica para organizar el aprendizaje en torno a un reto real; las TIC ofrecen herramientas para investigar, diseñar, construir, comunicar y evaluar; el DUA garantiza múltiples formas de acceso, participación y expresión; y Ausubel et al. (1983) fundamentan la relación entre los saberes previos de los estudiantes y los nuevos conocimientos construidos durante el proyecto.

Pregunta de investigación

¿Cómo un proyecto de innovación basado en Aprendizaje Basado en Proyectos, aprendizaje significativo y herramientas TIC puede orientar el diseño de prototipos tecnológicos que favorezcan la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad auditiva en la educación media técnica?

1.2. OBJETIVOS DEL TRABAJO

Objetivo general

Diseñar un proyecto de innovación basado en Aprendizaje Basado en Proyectos, aprendizaje significativo y herramientas TIC, dirigido a estudiantes de media técnica articulada con el SENA, para orientar el diseño de prototipos tecnológicos y didácticos que fortalezcan la comunicación, la participación y la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad auditiva.

Objetivos específicos

1. Identificar las principales barreras comunicativas, pedagógicas, actitudinales y tecnológicas que afectan la participación y el aprendizaje de estudiantes con discapacidad auditiva en ambientes escolares y de formación técnica.

Diseño de prototipos tecnológicos para favorecer la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad auditiva

2. Fundamentar pedagógicamente el proyecto desde la educación inclusiva, el Diseño Universal para el Aprendizaje, el aprendizaje significativo, el Aprendizaje Basado en Proyectos y la mediación de las TIC.

3. Planificar un proyecto de innovación tecnológica de dieciséis sesiones articuladas cuyo prototipo tecnológico final sea un diccionario digital básico de Lengua de Señas Colombiana, desarrollado mediante procesos de investigación, diseño, producción, integración, prueba y mejora.

4. Establecer estrategias de evaluación diagnóstica, formativa e inclusiva para valorar el proceso de aprendizaje y el prototipo seleccionado mediante rúbricas, listas de verificación, bitácora, autoevaluación, coevaluación y pruebas de usabilidad.

5. Diseñar instrumentos para validar la coherencia pedagógica, la viabilidad, la accesibilidad y la calidad de la propuesta antes de su futura implementación.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. EDUCACIÓN INCLUSIVA Y TRANSFORMACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ESCOLARES

La educación inclusiva se comprende como un proceso pedagógico, social y ético orientado a garantizar que todos los estudiantes puedan acceder, participar, aprender y avanzar en ambientes educativos colectivos (UNESCO, 2005). No se limita a integrar estudiantes con discapacidad en el aula, sino que exige transformar políticas, culturas y prácticas escolares para responder a la diversidad. Desde esta mirada, la inclusión no pregunta únicamente qué limitaciones presenta el estudiante, sino qué barreras existen en el currículo, la metodología, la comunicación, la evaluación, los recursos y la organización de los entornos educativos.

Booth y Ainscow (2011) señalan que la inclusión implica identificar y eliminar las barreras que restringen el aprendizaje y la participación. Esta perspectiva permite entender que las problemáticas no se encuentran solamente en la condición individual del estudiante, sino también en los contextos que no ofrecen ayudas suficientes. Por ello, una institución educativa inclusiva debe revisar sus prácticas, flexibilizar sus estrategias, ampliar los medios de comunicación y garantizar condiciones para que todos los estudiantes puedan expresarse y construir aprendizajes realmente significativos.

En este mismo sentido, Freire (1970) aporta una visión humanística y crítica de la educación al reconocer a los estudiantes como agentes activos de su proceso educativo. Esta perspectiva resulta pertinente porque la construcción del diccionario invita a leer críticamente una barrera de comunicación y actuar sobre ella mediante un producto colaborativo que se pone al servicio de la comunidad educativa.

La transformación de los sistemas educativos requiere actuar simultáneamente sobre políticas, culturas y prácticas, y no limitar la inclusión a medidas individuales (Ainscow, 2005).

En la misma línea, Echeita (2006) entiende la educación inclusiva como una respuesta al derecho de todas las personas a aprender sin exclusiones, principio que orienta el carácter social de esta propuesta.

2.2. DISCAPACIDAD AUDITIVA, COMUNICACIÓN Y BARRERAS PARA LA PARTICIPACIÓN

La discapacidad auditiva puede generar barreras importantes cuando los entornos escolares dependen principalmente de la oralidad, la explicación verbal, el dictado o la comunicación sonora (Ley 982 de 2005). En estos casos, el acceso a la información se vuelve limitado y la participación del estudiante puede verse afectada, no por falta de capacidad, sino por la carencia de apoyos comunicativos adecuados. Por esta razón, es necesario incorporar recursos visuales, subtítulos, pictogramas, textos claros, organizadores gráficos, señalización accesible, apoyos tecnológicos y estrategias de interacción que favorezcan la comprensión. Una revisión sistemática centrada en las experiencias de estudiantes sordos en escuelas ordinarias identifica barreras y facilitadores vinculados con las relaciones sociales, los espacios educativos, las experiencias escolares y la identidad, y subraya la necesidad de incorporar la voz de los propios estudiantes en los procesos inclusivos (Dall’Asen & San-Martín-Ulloa, 2023).

En Colombia, la Ley 982 de 2005 reconoce derechos relacionados con las formas de comunicación de las personas sordas y sordociegas, mientras que el Decreto 1421 de 2017 orienta la atención educativa a la población con discapacidad mediante apoyos, ajustes razonables y condiciones para el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje (Decreto 1421 de 2017; Ley 982 de 2005). Estos referentes permiten argumentar que la inclusión de estudiantes con discapacidad auditiva requiere medidas pedagógicas, tecnológicas y comunicativas concretas.

En ambientes de media técnica, como talleres, laboratorios o espacios de formación tecnológica, estas necesidades adquieren una importancia particular. Las instrucciones, conceptos y procedimientos deben estar disponibles por medios visuales y accesibles, de acuerdo con los principios de accesibilidad y ajustes razonables establecidos para la atención educativa de la población con discapacidad (Decreto 1421 de 2017). Desde esta perspectiva surge la necesidad de organizar vocabulario escolar y técnico en un recurso digital consultable.

2.3. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DESDE AUSUBEL

Ausubel et al. (1983) plantean que el aprendizaje significativo se produce cuando los nuevos conocimientos se relacionan de manera sustancial y no arbitraria con la estructura cognitiva previa. En esta propuesta, los estudiantes parten de experiencias sobre comunicación, búsqueda de información, diseño de páginas, grabación y edición para construir nuevos saberes relacionados con inclusión, accesibilidad, Lengua de Señas Colombiana y organización de un diccionario digital.

Desde el aprendizaje significativo, los contenidos adquieren mayor sentido cuando se relacionan con situaciones cercanas, comprensibles y relevantes para el estudiante (Ausubel et al., 1983). Por ello, conceptos como interfaz, señal visual, usuario, accesibilidad, prueba, mejora, retroalimentación o funcionalidad pueden comprenderse mejor cuando se conectan con una necesidad real y con saberes previos del contexto escolar.

Desde este enfoque, el docente debe activar los saberes previos, orientar preguntas problematizadoras, presentar organizadores de información y generar experiencias que relacionen teoría y práctica (Ausubel et al., 1983). La elaboración progresiva del diccionario permite que conceptos como usuario, fuente, categoría, navegación, accesibilidad, prueba y mejora se comprendan mediante decisiones reales y productos parciales verificables.

2.4. APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS COMO METODOLOGÍA

ACTIVA

El Aprendizaje Basado en Proyectos es una metodología activa que organiza el proceso educativo alrededor de una pregunta, problema o reto significativo, favorece la investigación sostenida, la toma de decisiones, el trabajo colaborativo y la construcción de un producto final que responde a una necesidad contextualizada (Larmer et al., 2015). Dewey (1938) defendió la importancia de aprender desde la experiencia, mientras que Kilpatrick (1918) desarrolló la idea del método de proyectos como una forma de vincular acción, interés y aprendizaje.

Larmer et al. (2015) resaltan que un proyecto pertinente debe partir de una pregunta desafiante, promover investigación sostenida, permitir la voz y elección del estudiante, generar reflexión, incorporar crítica y revisión, y culminar con un producto público. Estos elementos se relacionan directamente con la propuesta de innovación, pues los estudiantes no elaboran un producto para cumplir una tarea aislada, sino para responder a una necesidad de inclusión educativa vigente en su contexto.

La evidencia reciente mantiene la pertinencia del ABP para la educación tecnológica. La revisión de Suleiman et al. (2025) muestra que, en educación informática, los proyectos auténticos favorecen la integración de conocimientos, la colaboración y la resolución de problemas, aunque requieren una planificación explícita de roles, evaluación y acompañamiento docente. Estos elementos se incorporan al diseño del proyecto de innovación.

2.5. DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE

El Diseño Universal para el Aprendizaje, desarrollado por CAST (2024) y fundamentado por Rose y Meyer (2002), propone planificar experiencias educativas accesibles desde el inicio, evitando que las adaptaciones aparezcan únicamente al final del proceso. El

DUA se basa en tres principios: ofrecer múltiples formas de representación, múltiples formas de acción y expresión, y múltiples formas de implicación o motivación.

Este enfoque resulta fundamental para el diseño del diccionario digital, ya que invita a ofrecer diversos canales de acceso a la información (CAST, 2024). En el caso de la discapacidad auditiva, las formas de representación visual, escrita, gráfica e interactiva adquieren especial relevancia. Cada entrada debe considerar cómo el usuario identifica la palabra, observa la seña, comprende su significado, consulta la fuente y navega por el recurso.

La versión 3.0 de las pautas DUA actualiza el marco hacia el desarrollo de la agencia del aprendiz y enfatiza la eliminación de sesgos y barreras desde la planificación (CAST, 2024). Las revisiones de Ewe y Galvin (2023) y Yang et al. (2024) señalan que el DUA puede ampliar la participación y la flexibilidad, siempre que sus principios se concreten en decisiones observables sobre recursos, interacción y evaluación.

2.6. TIC COMO MEDIADORAS DEL APRENDIZAJE INCLUSIVO

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son el conjunto de recursos, herramientas y entornos digitales que permiten gestionar información, comunicarse, crear contenidos y apoyar procesos educativos. Cuando se utilizan con una intención pedagógica y didáctica clara, las TIC funcionan como mediaciones que amplían las posibilidades de acceso, comunicación, participación y expresión de los estudiantes. Desde este punto de vista, Vygotsky (1978) permite comprender la importancia de la mediación en el aprendizaje, ya que el conocimiento se construye socialmente a través de la interacción con otros y con herramientas culturales.

En este sentido, las TIC pueden contribuir a minimizar barreras para estudiantes con discapacidad auditiva mediante videos subtitrulados, infografías, glosarios interactivos, plataformas colaborativas, formularios, aplicaciones móviles y páginas web accesibles

(UNESCO, 2023). En esta propuesta, la tecnología permite investigar vocabulario, producir recursos audiovisuales, organizar las entradas y publicar un diccionario consultable desde diferentes dispositivos. En una revisión sistemática de 31 estudios, Fernández-Batanero et al. (2022) encontraron que las tecnologías de apoyo pueden favorecer la inclusión, la accesibilidad, la autonomía y la participación de estudiantes con discapacidad, aunque su aplicación depende de condiciones como la formación docente y el acceso efectivo a los recursos.

En relación con lo anterior, Papert (1980) resalta la importancia de aprender construyendo productos significativos. Esta idea se concreta en la elaboración del diccionario digital, mientras que el modelo TPACK de Mishra y Koehler (2006) permite articular conocimiento disciplinar, pedagógico y tecnológico para convertir un recurso web en una mediación inclusiva.

El Informe GEM sobre tecnología y educación advierte que la tecnología solo aporta valor cuando responde a propósitos pedagógicos, condiciones de acceso y necesidades del contexto (UNESCO, 2023). Por ello, el diccionario no se plantea como una colección de videos aislados: cada entrada se selecciona por su pertinencia, se organiza con criterios de accesibilidad y se vincula con situaciones de comunicación escolar y técnica.

En el campo de la discapacidad auditiva, Rocha et al. (2023) muestran el potencial de las tecnologías de apoyo para facilitar la interacción entre personas sordas y oyentes. Además, el Diccionario y Repositorio Virtual Bilingüe de Lengua de Señas Colombiana–Español del INSOR ofrece un referente institucional para consultar entradas que integran seña, definición, ejemplo de uso y equivalencia en español escrito (Instituto Nacional para Sordos [INSOR], s. f.). Estos referentes orientan la selección de fuentes y la estructura del producto escolar. Una revisión específica sobre tecnologías para la comunicación de personas sordas identifica, entre

otras soluciones, herramientas de enseñanza de lengua de señas, generación automática de subtítulos, contenidos en línea y sistemas de reconocimiento gestual (Rodríguez-Correa et al., 2023). En educación superior, Jolly et al. (2024) muestran que los subtítulos en tiempo real pueden facilitar el acceso a la información y la comunicación, pero también advierten que su uso eficaz depende de resolver barreras desde la experiencia del propio estudiante. Más recientemente, Coy et al. (2025) exploran el potencial de integrar reconocimiento de voz, visión por computador, traducción automática y avatares signantes para favorecer la comunicación bidireccional entre estudiantes sordos y docentes oyentes, al tiempo que señalan retos culturales, técnicos y de participación de la comunidad sorda.

2.7. PROPUESTA DIDÁCTICA PARA MEDIA TÉCNICA ARTICULADA CON EL SENA

La planificación didáctica del proyecto de innovación tecnológica articula objetivos, competencias, contenidos, metodología, actividades, recursos, evaluación y evidencias de aprendizaje (Zabala, 1995). En el contexto de la media técnica articulada con el SENA, esta planificación debe relacionar los resultados formativos con situaciones prácticas y productivas, sin perder de vista la formación integral y ciudadana de los estudiantes.

Díaz Barriga (2006) plantea la importancia de la enseñanza situada, es decir, de propuestas que vinculen el aprendizaje con contextos reales y problemas significativos. Desde esta mirada, el proyecto de innovación tecnológica no se reduce a enseñar herramientas tecnológicas, sino que organiza un proceso en el cual los estudiantes aplican conocimientos técnicos para resolver una necesidad educativa concreta. Zabala (1995), por su parte, permite sustentar la organización de la secuencia didáctica como un conjunto coherente de actividades que responde a intenciones formativas y permite evaluar progresivamente los aprendizajes.

La formación técnica aporta un contexto especialmente adecuado para integrar diseño web, producción audiovisual, organización de información, trabajo colaborativo y responsabilidad social. El diccionario puede desarrollarse mediante herramientas disponibles en la institución, como editores de páginas web, plataformas de publicación, cámaras o teléfonos móviles y aplicaciones de edición. La selección tecnológica se ajustará a la conectividad, la disponibilidad institucional y la accesibilidad del producto final.

2.8. EVALUACIÓN FORMATIVA E INCLUSIVA

Una propuesta inclusiva no puede evaluarse únicamente mediante pruebas tradicionales, ya que estas pueden limitar las formas en que los estudiantes demuestran lo aprendido. La evaluación formativa permite acompañar el proceso, identificar avances, ofrecer retroalimentación y realizar ajustes durante el desarrollo del proyecto. Sanmartí (2007) destaca que evaluar para aprender implica usar la evaluación como una herramienta de regulación del aprendizaje y no solo como un mecanismo de calificación.

En el proyecto de innovación se propone valorar tanto el proceso como el producto final. Para ello se emplearán rúbricas, listas de verificación, bitácoras de diseño, portafolios, autoevaluación, coevaluación, pruebas de navegación y socialización del diccionario digital.

La evaluación inclusiva debe permitir múltiples formas de expresión: explicaciones orales o signadas, textos, gráficos, demostraciones prácticas, videos, infografías y recorridos guiados por el diccionario. De esta manera, la evaluación se alinea con el DUA y con el propósito de formar estudiantes capaces de investigar, crear y participar desde sus propias capacidades (CAST, 2024).

2.9. ARTICULACIÓN ENTRE ABP, TIC, DUA Y APRENDIZAJE

SIGNIFICATIVO

Desde el plano teórico, la articulación entre ABP, TIC, DUA y aprendizaje significativo permite comprender una propuesta pedagógica inclusiva de manera integral. El ABP organiza el aprendizaje en torno a retos reales (Larmer et al., 2015); las TIC funcionan como mediaciones para acceder, comunicar y crear; el DUA orienta múltiples formas de representación, acción, expresión e implicación (CAST, 2024); y el aprendizaje significativo explica la relación entre saberes previos y nuevos conocimientos (Ausubel et al., 1983).

Esta articulación permite sustentar una experiencia en la que los estudiantes de media técnica desarrollan competencias técnicas mientras asumen una postura ética frente a la inclusión. La tecnología se comprende como una posibilidad de transformación social y no solo como un conjunto de herramientas. Por ello, la propuesta de innovación tiene pertinencia pedagógica, técnica y social, ya que conecta la formación SENA con la solución de una problemática educativa cercana y relevante.

En síntesis, el proyecto «Diseño de prototipos tecnológicos para favorecer la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad auditiva» se fundamenta en una visión de educación inclusiva que reconoce la diversidad y busca eliminar barreras para el aprendizaje y la participación. El ABP organiza experiencias activas y contextualizadas; el DUA orienta el diseño accesible; las TIC permiten investigar, producir y comunicar soluciones; y el aprendizaje significativo explica cómo los estudiantes relacionan sus conocimientos previos con necesidades reales. Esta fundamentación se concreta en un proyecto de innovación tecnológica cuyo prototipo tecnológico seleccionado es un diccionario digital básico de Lengua de Señas Colombiana, entendido como una aplicación específica del proyecto y no como su denominación general.

3. CONTEXTUALIZACIÓN Y DISEÑO DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN

3.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN

El proyecto «Diseño de prototipos tecnológicos para favorecer la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad auditiva» se diseña para un contexto colombiano de educación media técnica articulada con el SENA, en el que los estudiantes desarrollan competencias relacionadas con tecnología, diseño, comunicación digital y resolución de problemas. La propuesta puede adaptarse a los recursos de cada institución y admitir diferentes prototipos inclusivos. Para el proyecto de innovación tecnológica desarrollado en este trabajo se selecciona un diccionario digital básico de Lengua de Señas Colombiana como prototipo concreto.

La necesidad de innovación surge de barreras comunicativas y tecnológicas que pueden afectar la participación de estudiantes con discapacidad auditiva, especialmente cuando las instrucciones, alertas o explicaciones dependen del canal oral o sonoro. Dentro del proyecto de innovación tecnológica, este reto general se concreta en la siguiente pregunta orientadora: ¿cómo construir colaborativamente un diccionario digital de Lengua de Señas Colombiana que permita consultar vocabulario escolar y técnico de forma clara, accesible y contextualizada?

La intervención tiene carácter de diseño. En esta fase del TFM no se ejecutará en el aula; se presentan la secuencia didáctica, los instrumentos de evaluación del aprendizaje y el procedimiento previsto para validar la calidad de la propuesta antes de una futura implementación.

3.2. PERSONAS DESTINATARIAS DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN

Las personas destinatarias directas son estudiantes de los grados décimo y undécimo vinculados a un programa de media técnica articulada con el SENA. Se parte de un grupo heterogéneo en experiencia digital, estilos de aprendizaje, formas de comunicación y nivel de

dominio de programación o electrónica, por lo que la organización en equipos combinará perfiles y distribuirá responsabilidades.

El profesorado del área técnica y, cuando exista, el personal de apoyo a la inclusión actuará como mediador. Las personas beneficiarias indirectas serán estudiantes con discapacidad auditiva, compañeros oyentes, docentes y otros miembros de la comunidad educativa que puedan utilizar los prototipos. En este proyecto de innovación tecnológica, el diccionario digital será el prototipo de consulta previsto. En una futura implementación, la participación de personas sordas, intérpretes o conocedores competentes en la revisión de sus entradas será prioritaria para evitar publicar señas sin respaldo suficiente.

3.3. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

El objetivo didáctico del proyecto de innovación tecnológica es que los estudiantes diseñen, produzcan y comuniquen un prototipo tecnológico inclusivo. Para esta secuencia se ha definido como producto final un diccionario digital básico de Lengua de Señas Colombiana, organizado por categorías y compuesto por entradas audiovisuales accesibles. Este objetivo didáctico operacionaliza los objetivos del proyecto mediante los contenidos, competencias y evidencias de la Tabla 1.

Tabla 1

Relación entre contenidos, competencias y evidencias de aprendizaje

	Dimensión	Contenidos	Competencias	Evidencia
LSC	Inclusión y	Barreras comunicativas, accesibilidad, comunidad sorda, vocabulario escolar y técnico.	Ciudadana, ética y comunicativa.	Mapa de barreras, perfil de usuario y criterios de accesibilidad.
	Investigación	Búsqueda, selección, contraste y registro de fuentes sobre las señas.	Investigativa, informacional y comunicativa.	Repositorio de fuentes y banco validable de vocabulario.
	Diseño	Arquitectura de información, categorías, plantilla de entrada, navegación e iteración.	Creatividad, resolución de problemas y colaboración.	Mapa del sitio, plantilla de entrada y prototipo navegable.
	Tecnología y comunicación	Producción audiovisual, edición, integración web y publicación accesible.	Digital, técnica y pensamiento computacional.	Diccionario digital, videos, fichas y demostración funcional.

Nota. Elaboración propia.

3.4. METODOLOGÍA DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN

Como evidencia y recurso digital del proyecto se dispone de un portal web que integra la fundamentación, metodología, evaluación, evidencias, criterios de accesibilidad y artilugios digitales. Para conocer la propuesta de forma integral y explorar sus recursos interactivos, se recomienda consultar directamente el portal del proyecto: <https://proyecto-abp-inclusivo.onrender.com/>. La consulta directa permite apreciar la navegación, la organización de contenidos y la interacción con los recursos digitales, aspectos que no se observan plenamente en las capturas. La Figura 1 muestra la página inicial y el Anexo 3 complementa esta consulta con evidencias visuales de las principales secciones y los artefactos desarrollados.

Figura 1. *Página inicial del portal digital del proyecto de innovación*



Nota. Elaboración propia mediante captura de la interfaz actual del portal digital del proyecto.

Diseño de prototipos tecnológicos para favorecer la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad auditiva

La metodología combina Aprendizaje Basado en Proyectos, aprendizaje significativo, trabajo colaborativo y ciclos breves de diseño. El proyecto de innovación establece el marco general para crear soluciones tecnológicas inclusivas; en este trabajo, la expresión proyecto de innovación tecnológica designa su concreción didáctica en dieciséis sesiones mediante un prototipo común para todo el grupo: el diccionario digital básico de LSC. Cada equipo aporta categorías y entradas específicas. Los saberes previos sobre tecnología, páginas web, vocabulario y producción audiovisual se activan y se conectan con nuevos aprendizajes sobre accesibilidad, usuarios, fuentes, diseño y validación.

Sensibilización y comprensión del reto: reconocer las barreras comunicativas y comprender la función social de los prototipos tecnológicos inclusivos y, específicamente, del diccionario seleccionado para el proyecto de innovación tecnológica.

Investigación y delimitación: identificar usuarios, seleccionar categorías, consultar fuentes y definir el vocabulario.

Diseño y planificación: construir la plantilla de las entradas, el mapa del sitio, los roles y el cronograma.

Producción e integración: elaborar definiciones, recursos audiovisuales y fichas; integrar las entradas en la plataforma.

Prueba, revisión e iteración: comprobar navegación, accesibilidad, claridad, fuentes y consistencia; registrar mejoras.

Socialización y reflexión: presentar el diccionario, justificar decisiones, evaluar el proceso y proyectar su actualización.

Diseño de prototipos tecnológicos para favorecer la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad auditiva

Además, el portal incorpora dos artilugios digitales: Voz Visible, un transcriptor accesible en tiempo real, y el Diccionario Visual de Lengua de Señas Colombiana. Su interfaz y funcionamiento se documentan en el Anexo 3 (Figuras 8, 9 y 10).

3.5. CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN

Se propone una duración de ocho semanas, con dos sesiones semanales de 90 minutos. Cada semana produce un resultado parcial indispensable para avanzar hacia el prototipo tecnológico final del proyecto de innovación tecnológica: un diccionario digital básico de Lengua de Señas Colombiana. La distribución puede ajustarse al calendario institucional y a la disponibilidad tecnológica.

Tabla 2

Cronograma previsto para el proyecto de innovación

Semana	Sesiones	Fase principal	Producto parcial articulado
1	1-2	Sensibilización y aproximación a la LSC	Mapa de barreras, banco inicial de palabras y criterios de calidad.
2	3-4	Usuarios, alcance y requisitos	Perfil de usuario, categorías, funciones y requisitos de accesibilidad.
3	5-6	Investigación y selección de vocabulario	Repositorio de fuentes y listado definitivo de entradas.
4	7-8	Diseño y planificación	Plantilla de entrada, mapa del sitio, roles y cronograma.
5	9-10	Producción audiovisual y primer lote	Protocolo de grabación y aproximadamente 50 % de las entradas.
6	11-12	Finalización e integración tecnológica	Totalidad de entradas preliminares y primera versión navegable.
7	13-14	Pruebas, revisión y validación	Informe de usabilidad, registro de revisión y entradas corregidas.
8	15-16	Mejora, socialización y evaluación	Diccionario digital final, presentación, portafolio y reflexión.

Nota. Elaboración propia.

3.6. SESIONES DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN

Las dieciséis sesiones constituyen la intervención didáctica del proyecto de innovación y se articulan mediante una lógica acumulativa: cada sesión recupera el producto parcial

anterior, introduce un nuevo aprendizaje y genera una evidencia necesaria para la siguiente fase. El proyecto conserva como propósito general el diseño de prototipos tecnológicos inclusivos, mientras que el proyecto de innovación tecnológica orienta todo el proceso hacia la elaboración del diccionario digital de LSC como prototipo seleccionado.

Pregunta orientadora del proyecto de innovación tecnológica: ¿cómo podemos construir colaborativamente un diccionario digital básico de Lengua de Señas Colombiana que facilite la consulta de vocabulario escolar y técnico y favorezca la inclusión educativa?

3.6.1. Sesión 1: Comprender el reto de comunicación

Duración y propósito: 90 minutos. Reconocer barreras comunicativas del contexto escolar y comprender la finalidad social del diccionario. Inicia el banco de vocabulario.

Indagación de saberes previos: Se presentan situaciones del aula o taller en las que la información depende de la oralidad. Los estudiantes expresan qué conocen sobre discapacidad auditiva, inclusión, señas y recursos de apoyo. Las ideas se organizan en “sabemos, creemos y necesitamos investigar”.

Conceptualización: Se explican inclusión educativa, barreras para la participación, accesibilidad y proyecto de innovación. Se presenta la pregunta orientadora, el producto final y la lógica del ABP: reto real, investigación, decisiones, producto público, revisión y reflexión.

Actividad ABP y articulación con el producto final: Los equipos analizan situaciones comunicativas y elaboran un primer listado de palabras o expresiones necesarias en el aula y el taller. Relacionan el nuevo reto con experiencias propias de comunicación y tecnología.

Evaluación: Socialización de una barrera y justificación de cinco palabras prioritarias. El docente utiliza una lista diagnóstica y retroalimentación oral o escrita.

Evidencia y producto parcial: Mapa inicial de barreras y banco preliminar de vocabulario.

3.6.2. Sesión 2: Reconocer la LSC y los criterios de una entrada clara

Duración y propósito: 90 minutos. Diferenciar la Lengua de Señas Colombiana de gestos espontáneos y definir criterios iniciales para las entradas.

Indagación de saberes previos: A partir de imágenes o videos, los estudiantes responden si todas las personas sordas se comunican igual, si las señas son universales y qué partes del cuerpo intervienen.

Conceptualización: Se presenta la LSC como una lengua visual-gestual y se introducen, de forma básica, configuración de la mano, ubicación, orientación, movimiento y expresión facial. Se diferencia entre lengua de señas, mímica, gestos y alfabeto manual.

Actividad ABP y articulación con el producto final: Los equipos comparan ejemplos de recursos visuales y determinan qué información debe contener una entrada: palabra, categoría, definición, video o secuencia visual, ejemplo, fuente y revisión. Se construye una lista de criterios comunes.

Evaluación: Comparación argumentada entre una entrada clara y una incompleta mediante una lista de cotejo.

Evidencia y producto parcial: Criterios iniciales de calidad y estructura preliminar de cada entrada.

3.6.3. Sesión 3: Investigar usuarios y situaciones de uso

Duración y propósito: 90 minutos. Definir quiénes utilizarán el diccionario y qué necesidades debe resolver.

Indagación de saberes previos: Los estudiantes describen quién podría consultar el recurso, desde qué dispositivo, en qué espacios y para qué tareas.

Conceptualización: Se explican usuario, necesidad, contexto de uso, accesibilidad, funcionalidad y experiencia de usuario, conectándolos con aplicaciones y páginas conocidas por el grupo.

Actividad ABP y articulación con el producto final: Cada equipo construye un perfil de usuario —estudiante sordo, compañero oyente, docente o instructor— e identifica necesidades, preferencias de acceso y situaciones concretas de consulta.

Evaluación: Presentación del perfil y coevaluación con tres preguntas: ¿la necesidad es clara?, ¿el diccionario responde a ella?, ¿el contexto es realista?

Evidencia y producto parcial: Perfil de usuario y tres necesidades verificables.

3.6.4. Sesión 4: Definir alcance, categorías y requisitos

Duración y propósito: 90 minutos. Delimitar qué contendrá el diccionario y cómo deberá funcionar.

Indagación de saberes previos: Se revisa el banco de palabras y los recursos tecnológicos disponibles. Los equipos estiman qué cantidad de entradas pueden producir con calidad.

Conceptualización: Se explican alcance, requisito funcional, requisito de contenido y requisito de accesibilidad. Se analizan ejemplos: buscar, navegar por categorías, reproducir videos, leer definiciones, regresar al menú y consultar fuentes.

Actividad ABP y articulación con el producto final: El grupo acuerda entre 30 y 40 entradas, categorías temáticas, plataforma, formato común y criterios de accesibilidad. Cada equipo recibe una categoría, pero participa en las decisiones globales.

Evaluación: Verificación colectiva de pertinencia, viabilidad y equilibrio entre categorías mediante una matriz breve. Como primer punto de control, cada estudiante aplica la

rúbrica de autoevaluación del progreso, justifica el nivel seleccionado con una evidencia y formula una meta de mejora.

Evidencia y producto parcial: Documento de alcance, categorías y requisitos del diccionario.

3.6.5. Sesión 5: Buscar y registrar fuentes confiables

Duración y propósito: 90 minutos. Aprender a localizar y documentar fuentes para las señas seleccionadas.

Indagación de saberes previos: Los estudiantes comparan resultados de internet y explican cómo reconocer autoría, fecha, institución responsable y finalidad educativa.

Conceptualización: Se abordan criterios de confiabilidad, contraste de información, respeto por la autoría y registro de fuentes. Se aclara que una seña no debe inventarse ni publicarse sin respaldo.

Actividad ABP y articulación con el producto final: Cada equipo investiga las palabras de su categoría y completa fichas con término, fuente, enlace o referencia, descripción general, observaciones y necesidad de revisión.

Evaluación: Revisión formativa de una ficha por equipo. Se valora identificación de la fuente, pertinencia y posibilidad de contraste.

Evidencia y producto parcial: Repositorio inicial de fuentes y fichas de investigación.

3.6.6. Sesión 6: Seleccionar el vocabulario definitivo

Duración y propósito: 90 minutos. Consolidar un banco viable, pertinente y equilibrado de entradas.

Indagación de saberes previos: Los equipos revisan duplicados, términos poco útiles, palabras sin fuente suficiente y necesidades no cubiertas.

Conceptualización: Se explican criterios de selección: frecuencia de uso, relevancia para el contexto, disponibilidad de fuentes, posibilidad de revisión, equilibrio temático y alcance temporal.

Actividad ABP y articulación con el producto final: Mediante una matriz de decisión, se puntúan las palabras y se conforma el listado definitivo. Cada término recibe un código de trabajo y un equipo responsable.

Evaluación: Revisión cruzada del listado para detectar duplicados, ausencias y desequilibrios. Se registra la decisión adoptada.

Evidencia y producto parcial: Listado definitivo de 30 a 40 entradas codificadas y distribuidas.

3.6.7. Sesión 7: Diseñar la plantilla de las entradas

Duración y propósito: 90 minutos. Crear una estructura uniforme, legible y accesible para cada palabra.

Indagación de saberes previos: Los estudiantes comparan dos fichas y señalan cuál se comprende con mayor rapidez, qué información sobra y qué elementos faltan.

Conceptualización: Se explican jerarquía visual, consistencia, contraste, legibilidad, uso funcional del color, relación texto-imagen y navegación. Se conectan estos conceptos con interfaces que el grupo utiliza diariamente.

Actividad ABP y articulación con el producto final: Los equipos proponen una plantilla. El grupo construye un modelo común con palabra, categoría, definición, recurso audiovisual, ejemplo, fuente y estado de revisión.

Evaluación: Prueba entre pares con lista de cotejo de claridad, consistencia y accesibilidad.

Evidencia y producto parcial: Plantilla definitiva de entrada y guía de estilo.

3.6.8. Sesión 8: Planificar roles, archivos y cronograma

Duración y propósito: 90 minutos. Organizar el trabajo colaborativo y asegurar que todas las tareas conduzcan a la integración final.

Indagación de saberes previos: Cada estudiante identifica sus habilidades, experiencia digital y posibles dificultades. El equipo enumera las tareas necesarias para producir una entrada.

Conceptualización: Se explican roles rotativos: investigación, redacción, producción audiovisual, edición, diseño web, accesibilidad y bitácora. Se presentan convenciones de nombres, carpetas, control de versiones y gestión del tiempo.

Actividad ABP y articulación con el producto final: Cada equipo distribuye responsabilidades, crea su carpeta, define fechas internas, recursos y riesgos. Los planes se articulan con el cronograma general del proyecto.

Evaluación: Presentación del plan y retroalimentación sobre equilibrio de funciones, viabilidad y estrategias frente a dos riesgos. Como segundo punto de control, cada estudiante revisa su progreso con la rúbrica, identifica un avance y ajusta una acción de su plan de trabajo.

Evidencia y producto parcial: Plan de trabajo, roles, estructura de carpetas y cronograma de producción.

3.6.9. Sesión 9: Preparar la producción audiovisual

Duración y propósito: 90 minutos. Definir condiciones técnicas para registrar las señas con claridad y consistencia.

Indagación de saberes previos: Se observan grabaciones con diferencias de iluminación, fondo, encuadre, estabilidad y vestuario. Los estudiantes explican cuáles facilitan la comprensión.

Conceptualización: Se explican plano, fondo uniforme, iluminación frontal, cámara estable, visibilidad de manos, rostro y torso, duración, edición básica y protección de la imagen personal. También se recuerda la necesidad de usar fuentes y revisión competente.

Actividad ABP y articulación con el producto final: Los equipos elaboran un guion técnico y realizan videos de prueba. Ajustan el espacio, el dispositivo de grabación y la plantilla de edición antes de producir entradas definitivas.

Evaluación: Aplicación de una lista de verificación audiovisual entre equipos y registro de los ajustes necesarios.

Evidencia y producto parcial: Protocolo audiovisual, guion técnico y video de prueba aprobado.

3.6.10. Sesión 10: Producir el primer lote de entradas

Duración y propósito: 90 minutos. Elaborar aproximadamente la mitad de las entradas asignadas y comprobar la viabilidad del proceso.

Indagación de saberes previos: Se recuperan fuentes, plantilla, guion técnico, roles y observaciones de la grabación de prueba.

Conceptualización: Se introduce el concepto de prototipo de baja fidelidad y la iteración. Se explica que la primera versión permite detectar problemas antes de producir todo el contenido.

Actividad ABP y articulación con el producto final: Cada equipo redacta definiciones, produce o integra recursos audiovisuales, formula ejemplos, registra fuentes y carga el primer lote en la estructura acordada.

Evaluación: El docente revisa una muestra y ofrece retroalimentación sobre contenido, fuente, claridad audiovisual, diseño y accesibilidad.

Evidencia y producto parcial: Primer lote de entradas y aproximadamente 50 % del contenido de la categoría.

3.6.11. Sesión 11: Completar y corregir las entradas

Duración y propósito: 90 minutos. Finalizar el contenido asignado e incorporar las mejoras de la primera revisión.

Indagación de saberes previos: Los equipos identifican los errores recurrentes del primer lote y explican qué acciones optimizaron el trabajo.

Conceptualización: Se profundiza en la iteración como ciclo de producción, revisión, corrección y nueva comprobación. Se relaciona el error con la regulación del aprendizaje.

Actividad ABP y articulación con el producto final: Los equipos producen las entradas restantes y corrigen las anteriores: definiciones, ortografía, encuadre, edición, ejemplos, fuentes y nombres de archivo.

Evaluación: Comparación de una entrada inicial y su versión corregida. Autoevaluación del equipo sobre el uso de la retroalimentación.

Evidencia y producto parcial: Totalidad de entradas en versión preliminar y registro de cambios.

3.6.12. Sesión 12: Integrar el diccionario en la plataforma

Duración y propósito: 90 minutos. Construir una primera versión navegable que reúna las aportaciones de todos los equipos.

Indagación de saberes previos: Los estudiantes analizan cómo se organizan menús, categorías, botones y rutas de navegación en sitios conocidos.

Conceptualización: Se explican arquitectura de información, página de inicio, menú, enlaces, botones, reproductor multimedia, diseño adaptable y consistencia entre secciones.

Actividad ABP y articulación con el producto final: Se integran las categorías y entradas en la plataforma. Se crean inicio, presentación, menú, buscador o índice, fichas, fuentes, créditos y orientaciones de uso.

Evaluación: Prueba técnica de enlaces, reproducción, navegación y uniformidad. Cada error se registra en la bitácora. Como tercer punto de control, cada estudiante aplica la rúbrica, contrasta su valoración con evidencias del portafolio y prioriza una mejora antes de las pruebas de usabilidad.

Evidencia y producto parcial: Primera versión navegable del diccionario digital.

3.6.13. Sesión 13: Realizar pruebas de usabilidad y accesibilidad

Duración y propósito: 90 minutos. Obtener evidencias de uso para identificar dificultades y priorizar mejoras.

Indagación de saberes previos: Los equipos predicen qué partes podrían confundir, qué sucede si un enlace falla y cómo se verá el recurso desde diferentes dispositivos.

Conceptualización: Se explican usabilidad, accesibilidad, tarea de prueba, observación, error, tiempo de ejecución, comentario del usuario y mejora prioritaria.

Actividad ABP y articulación con el producto final: Cada equipo prueba una categoría ajena mediante tareas: localizar una palabra, reproducir el recurso, comprender la definición, consultar la fuente y regresar al menú. El equipo autor observa sin intervenir.

Evaluación: Clasificación de resultados en funciona, requiere mejora, no funciona y sugerencia. Coevaluación basada en evidencias.

Evidencia y producto parcial: Protocolo de prueba, informe de usabilidad y lista priorizada de mejoras.

3.6.14. Sesión 14: Revisar la calidad de las señas y las fuentes

Duración y propósito: 90 minutos. Verificar la consistencia documental y registrar el estado de revisión de cada entrada.

Indagación de saberes previos: Los equipos identifican entradas con dudas, fuentes contradictorias, videos poco claros o términos sin suficiente respaldo.

Conceptualización: Se diferencia revisión técnica, ortográfica, de accesibilidad y lingüística. Se enfatiza que el funcionamiento web no garantiza la calidad de una seña.

Actividad ABP y articulación con el producto final: Las entradas se clasifican como revisadas, requieren corrección, requieren nueva fuente o pendientes de revisión especializada. Cuando sea posible, se consulta a una persona sorda, intérprete o conocedor competente; si no, se documenta la limitación y el contraste realizado.

Evaluación: Entrega de una tabla de observaciones, decisiones y estado de cada entrada. El docente verifica la trazabilidad de las fuentes.

Evidencia y producto parcial: Registro de revisión y entradas corregidas o claramente marcadas como pendientes.

3.6.15. Sesión 15: Mejorar el producto y preparar la socialización

Duración y propósito: 90 minutos. Cerrar los cambios imprescindibles y organizar una presentación pública accesible.

Indagación de saberes previos: Los estudiantes revisan los informes de prueba y seleccionan qué cambios son imprescindibles, convenientes u opcionales según el tiempo disponible.

Conceptualización: Se explica la estructura de una presentación de proyecto: problema, usuarios, proceso, decisiones, demostración, resultados, limitaciones y mejoras futuras. Se recuerdan apoyos visuales, texto claro y participación equilibrada.

Actividad ABP y articulación con el producto final: Los equipos corrigen enlaces, entradas, contraste, ortografía, navegación y fuentes. Después preparan el guion, distribuyen intervenciones y ensayan la demostración del diccionario.

Evaluación: Ensayo evaluado con lista de cotejo de funcionamiento, argumentación, accesibilidad y manejo del tiempo.

Evidencia y producto parcial: Versión final candidata, guion de presentación y portafolio organizado.

3.6.16. Sesión 16: Socializar, evaluar y reflexionar

Duración y propósito: 90 minutos. Presentar el diccionario digital, valorar el aprendizaje y proyectar su actualización.

Indagación de saberes previos: Cada estudiante completa: al comenzar sabía, durante el proyecto aprendí, mi principal aporte fue, la mayor dificultad fue y necesito seguir mejorando.

Conceptualización: Se recuperan los conceptos de inclusión, barrera comunicativa, LSC, accesibilidad, ABP, aprendizaje significativo, usabilidad, validación y tecnología con sentido social.

Actividad ABP y articulación con el producto final: Los equipos presentan el problema, los usuarios, el proceso, las categorías, varias entradas, las fuentes, los cambios realizados y las limitaciones. El producto se publica como resultado colectivo y se recogen comentarios del público.

Evaluación: Heteroevaluación con rúbrica, coevaluación entre equipos, autoevaluación individual y valoración del producto. Como cierre, cada estudiante aplica las rúbricas de progreso y reflexión metacognitiva, compara sus cuatro puntos de control y registra una recomendación personal para una versión posterior.

Evidencia y producto parcial: Diccionario digital final, presentación pública, bitácora, portafolio y reflexión metacognitiva.

3.7. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

La evaluación será diagnóstica, formativa y sumativa. Cada sesión comienza con la activación de saberes previos y finaliza con una evidencia que alimenta el producto. Durante el proceso, la bitácora, las listas de verificación, las pruebas entre pares y la retroalimentación permiten regular el aprendizaje. Al cierre se valorarán la pertinencia del vocabulario, la calidad documental de las entradas, el funcionamiento técnico, la accesibilidad, la colaboración, la presentación y la reflexión individual. Se admitirán evidencias escritas, visuales, audiovisuales, demostraciones prácticas y explicaciones orales o signadas. Además, se incorporan dos rúbricas de autoevaluación reflexiva que se aplicarán al finalizar las sesiones 4, 8, 12 y 16. La primera permitirá valorar el progreso en el desarrollo del prototipo; la segunda orientará la reflexión metacognitiva y la autorregulación. Cada nivel seleccionado deberá justificarse con evidencias de la bitácora o del portafolio y traducirse en una acción concreta de mejora. Estas autoevaluaciones complementarán la coevaluación y la heteroevaluación, pero no se utilizarán de manera aislada para asignar la calificación final.

Tabla 3

Criterios e instrumentos de evaluación del aprendizaje

Criterio	Peso	Instrumento	Momento
Comprensión de la necesidad y pertinencia del vocabulario	20 %	Mapa de barreras, perfil de usuario y rúbrica de progreso	Inicio, proceso y cierre
Calidad de las fuentes y consistencia de las entradas	20 %	Ficha de fuentes y registro de revisión	Investigación, producción y cierre
Funcionamiento técnico y navegación	20 %	Lista de comprobación y demostración	Integración, pruebas y cierre
Accesibilidad y usabilidad	20 %	Lista de accesibilidad y prueba entre pares	Diseño, iteración y cierre

Diseño de prototipos tecnológicos para favorecer la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad auditiva

Criterio	Peso	Instrumento	Momento
Colaboración, documentación y comunicación %	20	Bitácora, rúbricas reflexivas, coevaluación, presentación y portafolio	control

Nota. Elaboración propia.

Diseño de prototipos tecnológicos para favorecer la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad auditiva

3.7.1. Rúbricas de autoevaluación reflexiva del progreso

Aplicación: cada estudiante utilizará las rúbricas en cuatro puntos de control: sesión 4, para revisar la comprensión del reto y el alcance; sesión 8, para valorar la investigación y la planificación; sesión 12, para analizar la producción y la integración; y sesión 16, para comparar el progreso alcanzado y definir aprendizajes transferibles. En cada aplicación se marcará un nivel por criterio y se escribirá una evidencia concreta que sustente la decisión.

Tabla 4

Rúbrica de autoevaluación del progreso del proyecto

Criterio	4. Avance autónomo	3. Avance esperado	2. En proceso	1. Requiere apoyo
Comprensión del reto y del usuario	Explico la barrera comunicativa, relaciono las necesidades del usuario con decisiones del diccionario y justifico las prioridades con ejemplos.	Comprendo la barrera y las necesidades principales; relaciono la mayoría de las decisiones con el usuario.	Reconozco la situación, pero mis explicaciones o decisiones aún son generales y requieren orientación.	No logro explicar la necesidad ni relacionarla con el producto; debo revisar el reto con apoyo.
Investigación y registro de fuentes	Selecciono y contrasto fuentes confiables, registro referencias completas y señalo con honestidad las entradas pendientes de revisión.	Uso fuentes pertinentes y registro la información esencial, aunque debo fortalecer algún contraste o dato.	Presento fuentes incompletas, poco contrastadas o con registros que requieren corrección.	Uso información sin respaldo suficiente o no registro las fuentes consultadas.
Diseño, producción y accesibilidad	Produzco entradas claras, consistentes y accesibles; aplico la plantilla, el protocolo audiovisual y los criterios visuales acordados.	La mayoría de mis entradas cumple los criterios y corrijo detalles cuando recibo retroalimentación.	Cumplo parcialmente la plantilla o los criterios de claridad, calidad audiovisual y accesibilidad.	Las entradas están incompletas o no siguen los criterios comunes; debo rehacer aspectos esenciales.
Pruebas, revisión e iteración	Realizo pruebas, documento errores, priorizo mejoras y verifico que las correcciones funcionen.	Participo en las pruebas y aplico la mayoría de las mejoras prioritarias.	Registro algunos problemas, pero las mejoras son parciales o no se verifican.	No apporto evidencias de prueba o mantengo errores sin analizarlos ni corregirlos.
Colaboración, responsabilidad y documentación	Cumplo mi rol, apoyo al equipo, comunico avances y dificultades, y mantengo la bitácora y los archivos organizados.	Cumplo las tareas acordadas y colaboro de forma adecuada; la documentación presenta detalles menores.	Mi participación o cumplimiento es irregular y debo mejorar la comunicación o el registro del proceso.	No cumplo los acuerdos o no dejo evidencias suficientes de mi participación.

Nota. Elaboración propia. El estudiante debe sustentar cada nivel con una evidencia observable de la bitácora, el portafolio o el producto parcial.

Diseño de prototipos tecnológicos para favorecer la inclusión educativa de estudiantes con
discapacidad auditiva

La segunda rúbrica centra la atención en la manera en que el estudiante comprende su propio aprendizaje. Su finalidad no es premiar una percepción positiva, sino promover respuestas honestas, argumentadas y orientadas a la mejora.

Tabla 5

Rúbrica de reflexión metacognitiva y autorregulación

Criterio	4. Reflexión profunda	3. Reflexión adecuada	2. Reflexión inicial	1. Requiere acompañamiento
Reconocimiento de los aprendizajes	Identifico aprendizajes concretos, explico cómo se relacionan con mis saberes previos y presento evidencias del proyecto.	Reconozco los aprendizajes principales y menciono evidencias suficientes.	Enumero aprendizajes generales, pero me cuesta explicarlos o relacionarlos con evidencias.	No identifico con claridad qué aprendí ni puedo aportar evidencias.
Análisis de aportes y dificultades	Explico mi aporte real, reconozco dificultades y analizo sus causas sin responsabilizar únicamente a otras personas.	Identifico mi aporte y una dificultad relevante, con una explicación básica de sus causas.	Menciono aportes o dificultades de forma superficial y necesito mayor precisión.	No reconozco mi responsabilidad en el proceso o no identifico dificultades concretas.
Uso de la retroalimentación	Comparo observaciones recibidas, decido qué cambios realizar y demuestro cómo mejoró mi trabajo.	Acepto la retroalimentación y aplico la mayoría de los cambios acordados.	Escucho las observaciones, pero aplico pocos cambios o no verifico su efecto.	Rechazo o ignoro la retroalimentación y mantengo los mismos problemas.
Meta y acción de mejora	Formulo una meta específica, realista y verificable; defino acción, evidencia y fecha de cumplimiento.	Establezco una meta clara y una acción posible para el siguiente punto de control.	La meta es general o la acción no permite comprobar el avance.	No formulo una meta o propongo una acción que no responde a la dificultad identificada.

Nota. Elaboración propia. La reflexión puede presentarse por escrito, mediante video, audio con transcripción o explicación signada, de acuerdo con los principios del DUA.

Registro reflexivo posterior a cada aplicación: el estudiante completa cuatro enunciados: 1) la evidencia que sustenta el nivel elegido; 2) mi principal avance fue; 3) la dificultad que debo atender es; y 4) antes del siguiente punto de control realizaré la siguiente acción. En la sesión 16 compara sus cuatro registros y explica qué cambió, qué estrategia le resultó útil y qué debe continuar fortaleciendo.

3.8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las medidas se incorporan desde el diseño y no como adaptaciones posteriores. Se aplicarán los principios del DUA mediante las siguientes decisiones:

- Presentar instrucciones en formatos oral, escrito, visual y demostrativo; subtítular los materiales audiovisuales.
- Proporcionar vocabulario técnico anticipado, pictogramas, diagramas y ejemplos terminados o parcialmente resueltos.
- Permitir diferentes formas de participación y de entrega, con tiempos flexibles cuando las necesidades individuales lo requieran.
- Organizar equipos con roles rotativos y canales de comunicación visibles, evitando que una tarea dependa exclusivamente de escuchar o hablar.
- Comprobar contraste, tamaño, legibilidad, equivalencia visual de alertas y ausencia de información transmitida solo por sonido.
- Coordinar ajustes razonables con el personal de apoyo y con el propio estudiante, respetando su sistema de comunicación preferido.

4. EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN

Dado que el proyecto se presenta en fase de diseño, su evaluación se plantea como un procedimiento de validación previo y como un plan para una futura implementación. No se reportan resultados de estudiantes ni efectos de aprendizaje que todavía no han sido observados.

La validación por juicio experto contará, preferiblemente, con entre tres y cinco docentes o profesionales con experiencia complementaria en tecnología educativa, educación inclusiva, media técnica, accesibilidad digital o Lengua de Señas Colombiana. Cada persona recibirá la propuesta completa del proyecto de innovación —incluida su concreción tecnológica de dieciséis sesiones—, la rúbrica del prototipo seleccionado y el cuestionario del Anexo 2, junto con una explicación del propósito y del tratamiento confidencial de sus respuestas.

El cuestionario valorará cuatro dimensiones: pertinencia y coherencia pedagógica; viabilidad técnica y organizativa; inclusión y accesibilidad; y calidad de la evaluación. Los ítems se responderán en una escala de 1 a 4, donde 1 significa no cumple y 4 cumple plenamente. También se recogerán observaciones cualitativas y propuestas de mejora.

Para el análisis se calcularán la media y la distribución de respuestas por dimensión, acompañadas de gráficos de barras. Se considerará favorable una media igual o superior a 3 y ausencia de observaciones críticas sin atender. Las recomendaciones se clasificarán en cambios imprescindibles, convenientes y opcionales; después se documentará la decisión adoptada para cada una.

Además del análisis cuantitativo, las respuestas abiertas se sistematizarán mediante una matriz DAFO. Las fortalezas y debilidades recogerán factores internos de la propuesta, mientras que las oportunidades y amenazas identificarán condiciones externas que pueden favorecer o limitar su implementación. La triangulación de las puntuaciones Likert y las

Diseño de prototipos tecnológicos para favorecer la inclusión educativa de estudiantes con
discapacidad auditiva

observaciones cualitativas permitirá priorizar los cambios imprescindibles, convenientes y opcionales antes del pilotaje.

Tabla 6

Matriz de sistematización DAFO

FORTALEZAS (factores internos) Aspectos mejor valorados por los expertos: coherencia, pertinencia, accesibilidad, claridad o viabilidad.	DEBILIDADES (factores internos) Aspectos que requieren ajuste: recursos, secuencia, tiempos, evaluación, instrucciones o accesibilidad.
OPORTUNIDADES (factores externos) Apoyos institucionales, alianzas, disponibilidad tecnológica, participación de usuarios o posibilidades de transferencia.	AMENAZAS (factores externos) Limitaciones de tiempo, conectividad, dotación, formación, mantenimiento o disponibilidad de personal de apoyo.

Nota. Plantilla para diligenciar exclusivamente con los resultados reales de la validación por juicio experto.

Estado de aplicación: en esta versión se presenta el instrumento y el procedimiento de análisis. Las medias, los gráficos y la matriz DAFO definitiva se incorporarán después de recibir las respuestas de los expertos; por tanto, no se reportan resultados simulados.

En una futura aplicación en el aula, la evaluación del proyecto combinará indicadores de proceso y resultado: participación, cumplimiento del cronograma, calidad de los aprendizajes, pertinencia del prototipo, funcionamiento, accesibilidad, colaboración y percepción de utilidad. En el proyecto de innovación tecnológica aquí diseñado, estos indicadores se concretarán en la cantidad y calidad de las entradas, la confiabilidad de las fuentes, la navegación y la utilidad percibida del diccionario digital. Se utilizarán los instrumentos de la sección 3.7, observaciones docentes, producciones de los estudiantes y una breve encuesta de satisfacción.

5. CONCLUSIONES

5.1. CONCLUSIONES

El diseño elaborado responde al objetivo general al articular ABP, TIC, DUA y aprendizaje significativo en el proyecto de innovación «Diseño de prototipos tecnológicos para favorecer la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad auditiva». La propuesta convierte barreras reales de comunicación y participación en retos pedagógicos y tecnológicos. Para operacionalizarla, el proyecto de innovación tecnológica se organiza en dieciséis sesiones y culmina en un prototipo seleccionado: un diccionario digital básico de Lengua de Señas Colombiana.

Objetivo específico 1: se aborda mediante la identificación de barreras comunicativas, pedagógicas, actitudinales y tecnológicas relacionadas con la participación y el aprendizaje de estudiantes con discapacidad auditiva.

Objetivo específico 2: se desarrolla a través de una fundamentación que integra educación inclusiva, DUA, aprendizaje significativo, ABP y mediación TIC como bases pedagógicas del proyecto.

Objetivo específico 3: se concreta en la planificación de un proyecto de innovación tecnológica de dieciséis sesiones progresivas y articuladas que conduce a la investigación, el diseño, la producción, la integración, la prueba y la socialización del diccionario digital como prototipo tecnológico inclusivo.

Objetivo específico 4: se desarrolla mediante estrategias de evaluación diagnóstica y formativa, rúbricas, listas de verificación, bitácora, autoevaluación, coevaluación y pruebas de usabilidad para valorar el aprendizaje y el prototipo seleccionado. Su alcance definitivo dependerá de la implementación.

Objetivo específico 5: se concreta en el diseño de instrumentos de validación por juicio experto con escala Likert y preguntas cualitativas orientadas al análisis DAFO. La aplicación y el análisis de respuestas reales corresponden a una fase posterior.

La revisión teórica permite concluir que la tecnología favorece la inclusión cuando se vincula con barreras concretas, participación de los usuarios y decisiones pedagógicas accesibles. El diccionario digital constituye una de las posibles soluciones tecnológicas del proyecto. Su valor como prototipo no reside únicamente en estar publicado en una página web, sino en la pertinencia del vocabulario, la calidad de las fuentes, la claridad de las entradas y su utilidad para la comunicación escolar y técnica.

La propuesta también muestra que la evaluación del aprendizaje y la evaluación del proyecto cumplen funciones diferentes y complementarias. La primera acompaña las competencias desarrolladas durante el proyecto de innovación tecnológica y la construcción del prototipo seleccionado; la segunda permite valorar la pertinencia, viabilidad, accesibilidad y coherencia del proyecto de innovación antes de implementarlo.

Estas conclusiones se circunscriben al diseño documental. La eficacia del proyecto de innovación y la utilidad real del diccionario como prototipo, incluida la calidad lingüística de sus entradas y su impacto en la participación, solo podrán determinarse después de una implementación, revisión competente y evaluación con datos del contexto.

5.2. LIMITACIONES Y PROSPECTIVA

La principal limitación es la ausencia de implementación, por lo que no se dispone de resultados de aprendizaje, pruebas con usuarios ni revisión directa de todas las entradas por personas sordas o especialistas en LSC. También pueden variar la conectividad, el tiempo disponible, los dispositivos, la experiencia digital de los estudiantes y las condiciones institucionales para producir recursos audiovisuales.

Diseño de prototipos tecnológicos para favorecer la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad auditiva

Como prospectiva, se propone realizar primero la validación por juicio experto, ajustar el proyecto de innovación tecnológica y desarrollar un pilotaje con un grupo reducido. En fases posteriores convendría implementar otros prototipos tecnológicos inclusivos, incorporar procesos de codiseño y revisión con estudiantes sordos, intérpretes o conocedores competentes, ampliar y mejorar el diccionario, documentar versiones y valorar el impacto de las diferentes soluciones mediante indicadores de accesibilidad, uso y participación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ainscow, M. (2005). Developing inclusive education systems: What are the levers for change? *Journal of Educational Change*, 6(2), 109–124.
<https://doi.org/10.1007/s10833-005-1298-4>
- Ausubel, D. P., Novak, J. D., & Hanesian, H. (1983). *Psicología educativa: Un punto de vista cognoscitivo*. Trillas.
- Booth, T., & Ainscow, M. (2011). *Index for inclusion: Developing learning and participation in schools*. Centre for Studies on Inclusive Education.
- CAST. (2024). *CAST Universal Design for Learning Guidelines version 3.0*. Recuperado el 15 de septiembre de 2026, de <https://udlguidelines.cast.org>
- Congreso de la República de Colombia. (2005, 2 de agosto). Ley 982 de 2005, por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordociegas y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 45.995.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=17283>
- Coy, A., Mohammed, P. S., & Skerit, P. (2025). Inclusive Deaf education enabled by artificial intelligence: The path to a solution. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 35(1), 96–134. <https://doi.org/10.1007/s40593-024-00419-9>
- Dall'Asen, T., & San-Martín-Ulloa, C. A. (2023). Inclusión educativa desde la perspectiva de estudiantes con sordera: Una revisión sistemática. *Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva*, 17(2), 159–176. <https://doi.org/10.4067/S0718-73782023000200159>
- Dewey, J. (1938). *Experience and education*. Macmillan.
- Díaz Barriga, F. (2006). *Enseñanza situada: Vínculo entre la escuela y la vida*. McGraw-Hill.
- Echeita, G. (2006). *Educación para la inclusión o educación sin exclusiones*. Narcea.

- Ewe, L. P., & Galvin, T. (2023). Universal Design for Learning across formal school structures in Europe: A systematic review. *Education Sciences*, 13(9), 867. <https://doi.org/10.3390/educsci13090867>
- Fernández-Batanero, J. M., Montenegro-Rueda, M., Fernández-Cerero, J., & García-Martínez, I. (2022). Assistive technology for the inclusion of students with disabilities: A systematic review. *Educational Technology Research and Development*, 70, 1911–1930. <https://doi.org/10.1007/s11423-022-10127-7>
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.
- Instituto Nacional para Sordos. (s. f.). *Diccionario y Repositorio Virtual Bilingüe de Lengua de Señas Colombiana–Español*. Recuperado el 15 de septiembre de 2026, de <https://educativo.insor.gov.co/catdiccionario/cotidiano/>
- Jolly, A. J., Macfarlane, C. E., & Barker, B. A. (2024). Deaf/hard of hearing students' experiences with higher education's real-time captioning services. *The Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 29(3), 424–432. <https://doi.org/10.1093/jdsade/enae019>
- Kilpatrick, W. H. (1918). The project method. *Teachers College Record*, 19(4), 319–335.
- Larmer, J., Mergendoller, J. R., & Boss, S. (2015). *Setting the standard for project-based learning: A proven approach to rigorous classroom instruction*. ASCD.
- Ministerio de Educación Nacional. (2017, 29 de agosto). Decreto 1421 de 2017, por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad. Diario Oficial No. 50.340. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87040>
- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x>

- Papert, S. (1980). *Mindstorms: Children, computers, and powerful ideas*. Basic Books.
- Rocha, D. F. S., Bittencourt, I. I., de Amorim Silva, R., & Ospina, P. L. E. (2023). An assistive technology based on Peirce's semiotics for the inclusive education of deaf and hearing children. *Universal Access in the Information Society*, 22(4), 1097–1116. <https://doi.org/10.1007/s10209-022-00919-2>
- Rodríguez-Correa, P. A., Valencia-Arias, A., Patiño-Toro, O. N., Oblitas Díaz, Y., & Teodori De la Puente, R. (2023). Benefits and development of assistive technologies for Deaf people's communication: A systematic review. *Frontiers in Education*, 8, Article 1121597. <https://doi.org/10.3389/feduc.2023.1121597>
- Rose, D. H., & Meyer, A. (2002). *Teaching every student in the digital age: Universal Design for Learning*. ASCD.
- Sanmartí, N. (2007). *10 ideas clave: Evaluar para aprender*. Graó.
- Suleiman, A. D., Hou, D., Liu, Y., DeWaters, J., Shepherd, D. C., & de Souza, J. G. (2025). Systematic literature review on project-based learning in computing education. *ACM Transactions on Computing Education*, 25(4), Article 50. <https://doi.org/10.1145/3743684>
- UNESCO. (2005). *Guidelines for inclusion: Ensuring access to education for all*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000140224>
- UNESCO. (2023). *Global education monitoring report 2023: Technology in education: A tool on whose terms?* <https://doi.org/10.54676/UZQV8501>
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes* (M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner, & E. Souberman, Eds.). Harvard University Press.

Yang, M., Duha, M. S. U., Kirsch, B. A., Glaser, N., Crompton, H., & Luo, T. (2024).

Universal design in online education: A systematic review. *Distance Education*,
45(1), 23–59. <https://doi.org/10.1080/01587919.2024.2303494>

Zabala, A. (1995). *La práctica educativa: Cómo enseñar*. Graó.

ANEXOS

ANEXO 1. RÚBRICA ANALÍTICA DEL PROTOTIPO TECNOLÓGICO

INCLUSIVO

La siguiente rúbrica orienta la valoración del prototipo tecnológico final seleccionado para el proyecto de innovación tecnológica: el diccionario digital básico de Lengua de Señas Colombiana. Cada criterio se califica de 1 a 4; la ponderación se aplica al nivel alcanzado.

Tabla 7

Rúbrica analítica para valorar el prototipo tecnológico inclusivo

Criterio	Peso	4. Avanzado	3. Adecuado	2. Básico	1. Inicial	
Pertinencia del vocabulario	%	20	Las categorías y entradas responden claramente a necesidades verificadas del contexto.	El vocabulario es pertinente y mayoritariamente contextualizado.	La selección es parcial o poco equilibrada.	El vocabulario no responde a la necesidad identificada.
Fuentes y calidad de las entradas	%	20	Todas las entradas registran fuentes, revisión y contenido claro y consistente.	La mayoría de entradas tiene fuentes y calidad suficiente, con fallos menores.	Existen fuentes incompletas o inconsistencias frecuentes.	Las entradas carecen de respaldo o presentan errores graves.
Funcionamiento técnico	%	20	La navegación, enlaces y recursos funcionan de forma estable en diferentes recorridos.	Cumple la función principal con fallos menores.	Funciona parcialmente o presenta enlaces defectuosos.	No permite consultar adecuadamente las entradas.
Accesibilidad y usabilidad	%	20	Ofrece navegación clara, buen contraste, legibilidad y recursos equivalentes.	Integra medidas accesibles suficientes.	Incluye medidas aisladas o inconsistentes.	Presenta barreras que dificultan el acceso y el uso.
Proceso, colaboración y comunicación	%	20	Documenta decisiones y mejoras; el equipo colabora y presenta con claridad y rigor.	Documenta las fases principales y comunica adecuadamente el producto.	La documentación, colaboración o explicación son incompletas.	No registra el proceso ni logra justificar el producto.

Nota. Elaboración propia.

ANEXO 2. CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN POR JUICIO EXPERTO

Instrucciones: valore cada afirmación de 1 a 4 (1 = no cumple; 2 = cumple parcialmente; 3 = cumple adecuadamente; 4 = cumple plenamente). Añada observaciones cuando considere necesario.

Tabla 8*Ítems de validación de la propuesta*

Dimensión	Afirmación	Valoración (1-4)	Observaciones
Pertinencia	La propuesta responde a una necesidad educativa y comunicativa relevante.		
Coherencia	Existe correspondencia entre problema, objetivos, sesiones, producto final y evaluación.		
Metodología	Las fases ABP favorecen investigación, creación, revisión y presentación pública del diccionario.		
Viabilidad	El cronograma, los recursos y las dieciséis sesiones son realizables en media técnica.		
Tecnología	La plataforma, los recursos audiovisuales y las herramientas de producción son pertinentes y adaptables al contexto.		
Inclusión	El diccionario y las medidas didácticas contribuyen a reducir barreras para estudiantes con discapacidad auditiva.		
DUA	La propuesta ofrece múltiples formas de representación, participación y expresión.		
Evaluación	Los instrumentos permiten valorar proceso, producto, accesibilidad y aprendizaje.		
Claridad	Las instrucciones, productos parciales y evidencias son comprensibles para docentes y estudiantes.		
Transferencia	El diccionario y la secuencia pueden ajustarse a otros grupos o instituciones.		

Nota. Elaboración propia.

Preguntas abiertas

Para facilitar el análisis DAFO, las preguntas abiertas se organizarán en cuatro categorías: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.

- ¿Qué fortalezas principales identifica en la propuesta?

- ¿Qué cambios considera imprescindibles antes de su implementación?

Diseño de prototipos tecnológicos para favorecer la inclusión educativa de estudiantes con
discapacidad auditiva

-
- ¿Qué riesgos o barreras podrían afectar su desarrollo?
-

-
- ¿Qué recursos o apoyos adicionales recomienda?
-

ANEXO 3. PORTAL DIGITAL Y ARTILUGIOS DIGITALES DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN

Este anexo presenta evidencias visuales de la versión actual del portal digital del proyecto de innovación y de los artilugios digitales incorporados. Portal consultado: <https://proyecto-abp-inclusivo.onrender.com/>. Las imágenes corresponden a renderizaciones de la interfaz actual realizadas a partir de la versión desplegada y de su código fuente, con el propósito de documentar la estructura, la metodología, la evaluación, la accesibilidad y los prototipos digitales desarrollados.

Figura 2. *Página principal del portal digital del proyecto de innovación*



Nota. Elaboración propia mediante renderización de la interfaz actual del portal digital del proyecto.

Diseño de prototipos tecnológicos para favorecer la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad auditiva

Figura 3. *Reto de aprendizaje y formulación del problema*

ABP

Inclusión auditiva

Artículos Digitales

Reto

Metodología

Evaluación

Accesibilidad

Evidencias

Recursos

RETO DE APRENDIZAJE

Una barrera puede convertirse en una solución

El proyecto se diseña para un contexto colombiano de educación media técnica articulada con el SENA. Su necesidad surge de barreras comunicativas y tecnológicas que pueden limitar la participación de estudiantes con discapacidad auditiva.

¿Cómo diseñar un prototipo tecnológico viable que transforme una barrera comunicativa o sonora en una oportunidad de participación?

Producto final

Prototipo funcional de baja o media fidelidad, documentación del proceso y demostración pública accesible.

Trabajo en equipos

Roles rotativos de investigación, diseño, electrónica o programación, documentación y pruebas de accesibilidad.

Ejemplos de solución

Alerta luminosa, dispositivo vibratorio, tablero visual, interfaz web accesible o señalización multimodal.

Nota. Elaboración propia mediante renderización de la interfaz actual del portal digital del proyecto.

57

Diseño de prototipos tecnológicos para favorecer la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad auditiva

Figura 4. *Fundamentos pedagógicos y tecnológicos de la propuesta*



Nota. Elaboración propia mediante renderización de la interfaz actual del portal digital del proyecto.

Diseño de prototipos tecnológicos para favorecer la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad auditiva

Figura 5. Metodología y fases del proyecto de innovación



Nota. Elaboración propia mediante renderización de la interfaz actual del portal digital del proyecto.

Diseño de prototipos tecnológicos para favorecer la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad auditiva

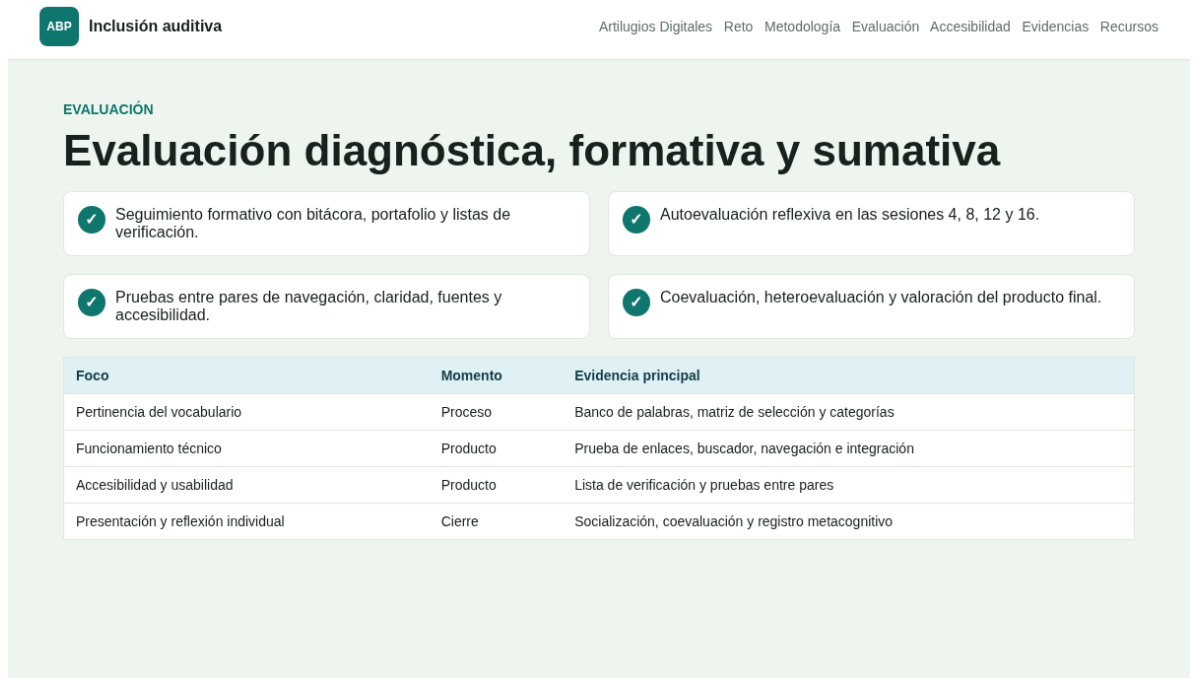
Figura 6. *Cronograma de las dieciséis sesiones de trabajo*



Nota. Elaboración propia mediante renderización de la interfaz actual del portal digital del proyecto.

Diseño de prototipos tecnológicos para favorecer la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad auditiva

Figura 7. *Estrategias e instrumentos de evaluación del proyecto*



Nota. Elaboración propia mediante renderización de la interfaz actual del portal digital del proyecto.

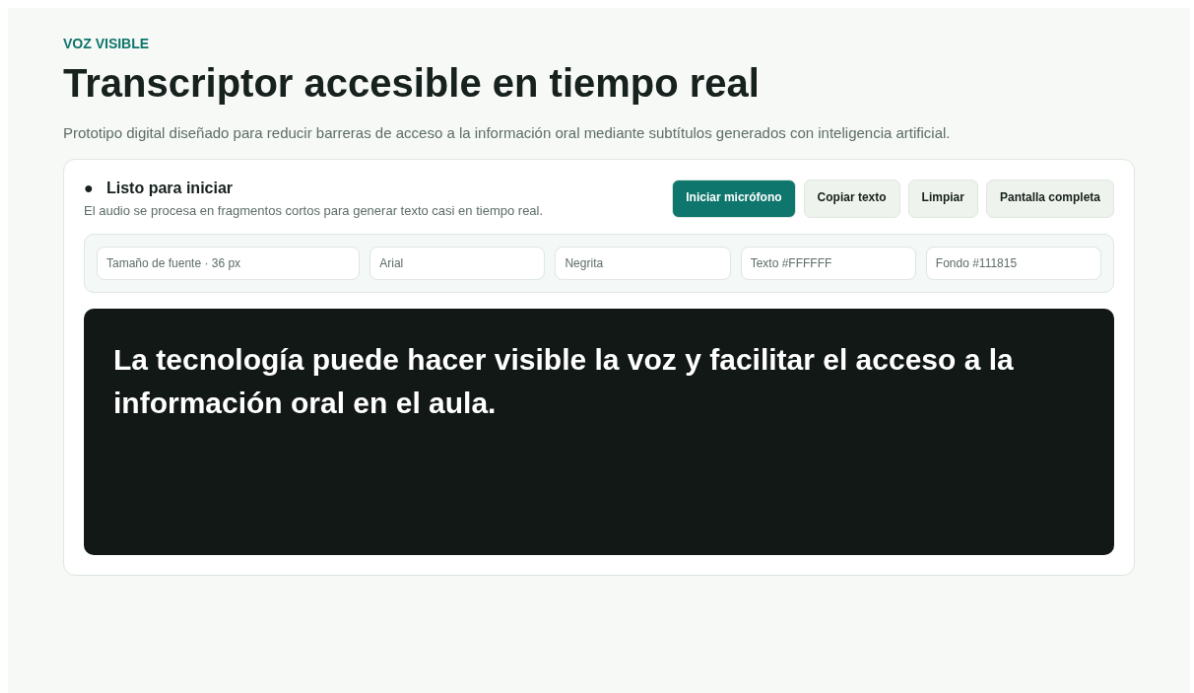
Figura 8. *Sección Artilugios Digitales del portal*



Nota. Elaboración propia mediante renderización de la interfaz actual del portal digital del proyecto.

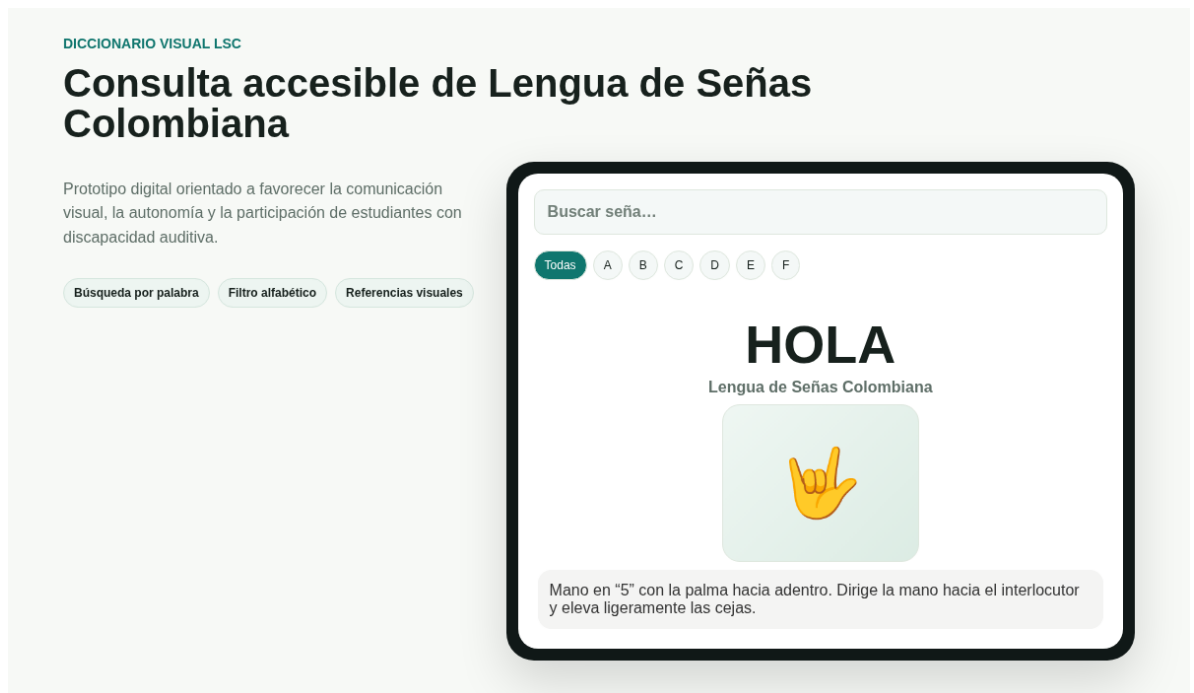
Diseño de prototipos tecnológicos para favorecer la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad auditiva

Figura 9. *Voz Visible: transcriptor accesible en tiempo real*



Nota. Elaboración propia mediante renderización de la interfaz actual del portal digital del proyecto.

Figura 10. *Diccionario Visual de Lengua de Señas Colombiana*



Nota. Elaboración propia mediante renderización de la interfaz actual del portal digital del proyecto.

Diseño de prototipos tecnológicos para favorecer la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad auditiva

Figura 11. *Medidas de accesibilidad y Diseño Universal para el Aprendizaje*



Nota. Elaboración propia mediante renderización de la interfaz actual del portal digital del proyecto.

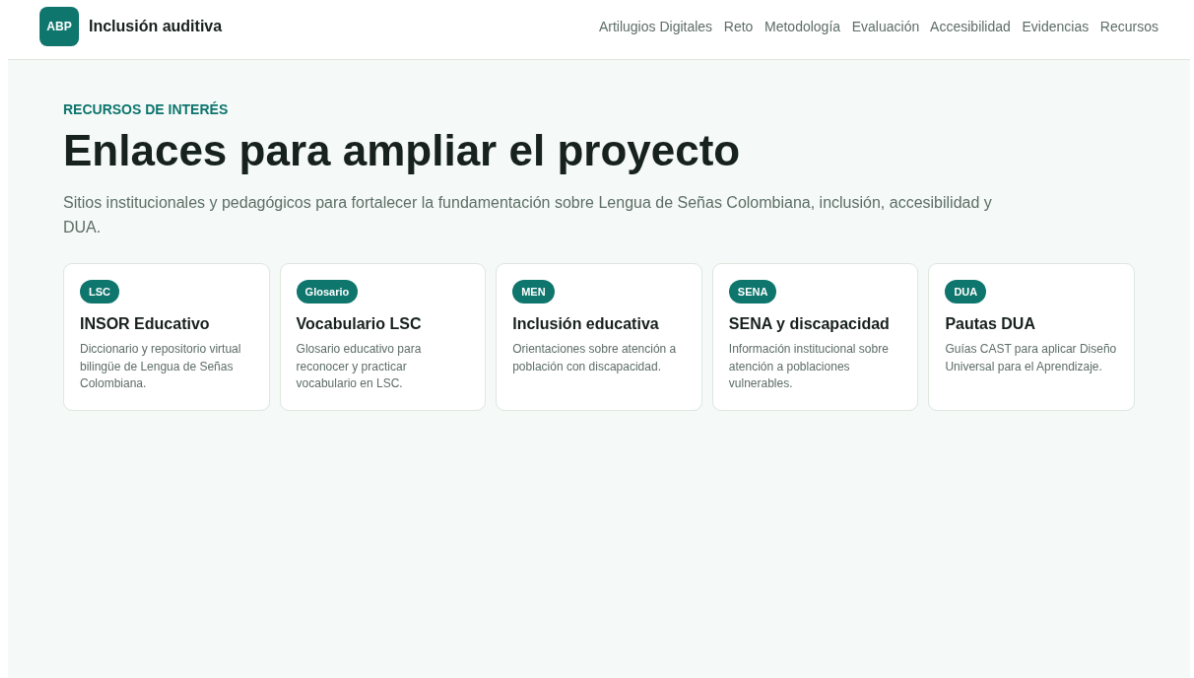
Figura 12. *Sección de evidencias digitales del proyecto*



Nota. Elaboración propia mediante renderización de la interfaz actual del portal digital del proyecto.

Diseño de prototipos tecnológicos para favorecer la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad auditiva

Figura 13. *Recursos institucionales y pedagógicos vinculados al proyecto*



Nota. Elaboración propia mediante renderización de la interfaz actual del portal digital del proyecto.